

Universidad de Sevilla

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA

4^o Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Concurso en Ingeniería de Control 2026

**CONTROL DE UNA MÁQUINA
DE ABSORCIÓN PARA
GENERACIÓN DE FRÍO SOLAR**

Javier

dni

Joaquín vera Torres

77926944T

Aclaraciones sobre la entrega y archivos adjuntos

Junto con la memoria en formato PDF, se adjunta un .zip con los siguientes archivos:

Índice

1. Punto de Operación e Identificación de los modelos del sistema	3
2. Arquitectura del sistema de control propuesto	4
2.1. Controlador PID	4
2.2. Anti-Windup (AWP)	5
2.3. Filtrado de la Referencia	5
2.4. Feedforward	6
2.4.1. Cosas descartadas	6
2.5. Ajuste de los parámetros	7
3. Resultados obtenidos	8

1. Punto de Operación e Identificación de los modelos del sistema

Para el diseño del controlador, se definió un punto de operación basado en los rangos de operación de la planta, seleccionando los valores medios para garantizar la mejor representatividad lineal del sistema:

$$\bar{\alpha} = 0,5 \quad \bar{T}_{s, TES} = 88,5^{\circ}C \quad \bar{T}_{e, eva} = 20^{\circ}C \quad \bar{T}_{e, torr} = 28^{\circ}C \quad \bar{T}_{amb} = 30^{\circ}C$$

A partir de ensayos de escalón en estos puntos de operación, se identificaron las funciones de transferencia de primer orden con retraso para la planta principal (G_p) y las perturbaciones medibles:

$$\begin{aligned} G_p(s) &= \frac{5,8}{42s + 1} e^{-10s} & G_{d, TES}(s) &= \frac{-0,2435}{36s + 1} e^{-8s} \\ G_{d, eva}(s) &= \frac{1,0}{21s + 1} e^{-1s} & G_{d, torr}(s) &= \frac{0,3425}{40s + 1} \end{aligned}$$

La perturbación debida a la temperatura ambiente (T_{amb}) se ha considerado nula debido al mínimo impacto que tiene en nuestro lazo principal del sistema.

Vista la constante de tiempo del sistema, se tomará como tiempo de muestreo unas 20 veces menor:

$$42/20 \approx 2s$$

- El análisis de estas dinámicas revela que el sistema está dominado por un retardo de 10 segundos en la acción de control ($\alpha \rightarrow T_{s, evap}$). Este desfase físico nos advierte que se limita severamente la agresividad del lazo cerrado, ya que cualquier intento de aumentar la ganancia del PID sin compensación adicional provocaría inestabilidad.
- Por otro lado podemos observar que dos de las perturbaciones tienen a su vez un retraso, en especial la debida a $T_{s, TES}$, lo que nos advierte también de que puede causar problemas al intentar rechazarlas.
- También se ha observado que las perturbaciones se afectan a su vez a entre sí, estableciendo también relaciones de transferencia entre ellas. Se han obtenido también estos modelos y se tendrá en cuenta este comportamiento a la hora de diseñar el controlador.

2. Arquitectura del sistema de control propuesto

Una vez se ha identificado el sistema y obtenido los modelos necesarios, podemos comenzar a implementar el lazo de control de la forma más óptima posible para nuestras características.

En todo momento se tendrán en cuenta los dos índices de desempeño que se valorarán a la hora de calcular el índice global, optimizando tanto el seguimiento y rechazo a perturbaciones como el esfuerzo de control.

Cabe destacar que se va a implementar el controlador en tiempo discreto, empleando un bloque "MATLAB Function" para poder programarlo todo en su interior, el propio bloque permite fijar el sample time en nuestro T_s (2 segundos). De esta forma el controlador queda de la mejor y más compacta forma posible.

2.1. Controlador PID

El núcleo del sistema de control propuesto es un algoritmo PID discreto.

$$u(t) = u_0 + K_p \cdot e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

De primeras podemos esperar uno de los problemas principales a solucionar en estos controladores, el latigazo derivativo.

En su forma estándar, la ley de control actúa sobre el error $e(t) = r(t) - y(t)$. Sin embargo, si la acción derivativa se aplica directamente sobre este error, cualquier cambio en escalón de la referencia $r(t)$ genera una derivada que tiende a infinito. Este fenómeno provocaría un pico (latigazo) en nuestra señal de control, pudiendo llegar a saturarla y penalizando el índice del esfuerzo de control TV (R_2).

Para evitar esto, se implementa el controlador con factor de peso en la referencia de $c = 0$ para la acción derivativa. Dado que la derivada de una constante es cero, se asume que $\frac{de(t)}{dt} \approx -\frac{dy(t)}{dt}$. De esta forma, el derivativo solo observa los cambios en la variable de proceso (la temperatura del evaporador $T_{s,evap}$) de forma que evitemos esa reacción ante los escalones en la referencia.

Asimismo, con el objetivo de suavizar la respuesta inicial del actuador y mitigar sobreimpulsos ante cambios de referencia mientras que no se perjudica la velocidad de rechazo a perturbaciones, se introduce un factor de ponderación b en la referencia para la acción proporcional. De este modo la ley de control queda redefinida como:

$$u(t) = u_0 + K_p \cdot (b \cdot r(t) - y(t)) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau - K_d \frac{dy(t)}{dt}$$

La ley de control discreta implementada se define mediante las siguientes ecuaciones, donde además se ha incluido un filtro pasabajos ($N = 10$) en la acción D para evitar amplificar el ruido del sensor:

$$P_k = K_p \cdot (b \cdot r_k - y_k) \quad ; \quad I_k = I_{k-1} + \frac{K_p}{T_i} e_k T_s \quad (1)$$

$$D_k = \frac{K_d \cdot N}{K_d + N \cdot T_s} (- (y_k - y_{k-1})) + \frac{K_d}{K_d + N \cdot T_s} D_{k-1} \quad (2)$$

$$u = u_0 + P_k + I_k + D_k \quad (3)$$

2.2. Anti-Windup (AWP)

Posteriormente pasamos a implementar un algoritmo de Anti-Windup.

Dado que el actuador (válvula de tres vías) posee límites operativos estrictos en el rango convencional $[0, 1]$, el sistema es propenso a entrar en saturación ante demandas térmicas elevadas o perturbaciones grandes. En estas condiciones, nuestra acción integral continuaría acumulando error, lo que provocaría que, una vez la variable de proceso dejase de saturar, el sistema tarde un tiempo excesivo en reaccionar (hasta que se corrija ese error acumulado), pudiendo generar además oscilaciones al volver a seguir la referencia.

Para solventar este problema, se ha implementado la técnica de **Anti-Windup mediante realimentación de la diferencia de salida** (*Back-calculation*). El algoritmo calcula en cada instante la diferencia entre la señal de control ideal (u_{unsat}) y la señal físicamente posible tras la saturación (u_{sat}), utilizando este error para corregir el estado del integrador y que no acumule error.

$$e_{aw,k} = u_{sat,k} - u_{unsat,k} \quad ; \quad I_k = I_{k,calc} + \frac{T_s}{T_t} e_{aw,k} \quad (4)$$

Donde $I_{k,calc}$ es la acción integral calculada previamente y T_t es la constante de tiempo de seguimiento. La constante T_t se ajustará al final en función del resto de parámetros.

2.3. Filtrado de la Referencia

Para evitar saltos violentos en la acción de control ante un cambio en la referencia se ha implementado un filtrado. De esta forma evitamos picos instantáneos de error que puedan disparar nuestro efecto proporcional ($P_k = K_p \cdot e_k$) y, al mismo tiempo, conseguimos tener un rechazo de perturbaciones lo suficientemente rápido.

Para ello, se ha introducido un filtro paso-bajo de primer orden en la señal de referencia. De este modo, la referencia que ve el PID ya no cambia de forma escalonada sino que tiene el comportamiento de un sistema de primer orden.

La función de transferencia en tiempo continuo del filtro y su correspondiente ecuación en diferencias (para implementarla) son:

$$R_{filt}(s) = \frac{1}{T_f s + 1} R(s) \quad \implies \quad R_{filt,k} = R_{filt,k-1} + \frac{T_s}{T_f + T_s} (R_k - R_{filt,k-1}) \quad (5)$$

Donde T_f es la constante de tiempo del filtro, que se ajustará también al final.

2.4. Feedforward

Ante perturbaciones rápidas, como cambios en la carga térmica del edificio, el controlador PID tardaría demasiado en observar el error y reaccionar, degradando severamente los índices de desempeño.

Para mitigar este efecto, se implementó una red de compensación anticipativa (*Feed-forward*) para las tres perturbaciones de mayor impacto: temperatura de retorno del evaporador ($T_{e,eva}$), salida del acumulador ($T_{s,TES}$) y retorno de la torre de refrigeración ($T_{e,torr,ref}$).

Como se observó al identificar los modelos, el sistema cuenta con un retardo de 10 segundos. A su vez, las perturbaciones también tienen un retraso a la hora de afectar a la salida del sistema y encima están relacionadas entre sí, es decir, un cambio en una perturbación puede afectar a las demás y con retardos distintos.

La acción de control anticipativa ideal requeriría invertir la dinámica de la planta, lo cual es difícilmente realizable debido a estos retardos. Por ello, se optó por un compensador estático basado en cancelar las ganancias en régimen permanente, donde la aportación base de cada perturbación se calcula como;

$$FF_i = -K_{d,i}/K_p$$

Sin embargo, aplicar una cancelación del 100 % volvería al sistema inestable, debido a los retrasos comentados. Para evitarlo, se introdujeron factores de ponderación ($K_{ff,i}$) ajustan la agresividad de la compensación. La ley de control feedforward implementada es:

$$u_{ff} = \sum_i K_{ff,i} \cdot FF_i \cdot (d_i(t) - \bar{d}_i) \quad (6)$$

Donde $d_i(t)$ es el valor actual de la perturbación y $\bar{d}_i$ su punto de operación que definimos al comienzo.

Los factores de ponderación que se han considerado los óptimos son:

$$K_{ff,eva} = 0,87 \quad K_{ff,tor} = 0,90 \quad K_{ff,tes} = 0,63$$

Si observamos los modelos obtenidos, podemos ver perfectamente la relación entre el retraso de cada perturbación y la capacidad que tenemos de cancelarla sin inestabilizar el sistema.

2.4.1. Cosas descartadas

- Se descartó la inclusión de la temperatura ambiente (T_{amb}) por tener una dinámica excesivamente lenta, la cual es absorbida sin demasiado esfuerzo por la propia acción integral del PID.

- Asimismo, se decidió no emplear las temperaturas intermedias del generador ($T_{e,gen}$, $T_{s,gen}$), evitando posibles controles en cascada que, ante el número de retardos observados, reducían la robustez del sistema y no mejoraban el control significativamente. Atacar el problema desde el origen mediante un *Feedforward* demostró ser una solución más directa, limpia y robusta.

2.5. Ajuste de los parámetros

Para sintonizar el PID se empleó de primeras el método de ajuste AMIGO:

$$K_p = \frac{1}{K} (0,2 + 0,45 \frac{\tau}{L}) \quad T_i = L (\frac{0,4L+0,8\tau}{L+0,1\tau}) \quad T_d = L (\frac{0,5\tau}{0,3L+\tau})$$

Posteriormente se ajustaron manualmente junto al resto de parámetros para optimizar los índices de rendimiento del controlador sin dejar de asegurar la estabilidad del sistema.

El conjunto final de parámetros se detalla en la siguiente tabla:

Descripción del Parámetro	Símbolo	Valor
Ganancia Proporcional	K_p	0,57
Tiempo Integral	T_i	25 s
Ganancia Derivativa	K_d	4,5
Factor de ponderación de la acción proporcional	b	0,5
Filtro de Referencia	T_f	1,214 s
Constante Anti-Windup	T_t	7,14 s
Filtro de Acción Derivativa	N	10
Tiempo de Muestreo	T_s	2 s
Factor Feedforward Edificio	$K_{ff,eva}$	0,87
Factor Feedforward Torre	$K_{ff,tor}$	0,90
Factor Feedforward TES	$K_{ff,tes}$	0,63

3. Resultados obtenidos

Una vez implementado todo según se ha comentado durante la memoria se obtienen los siguientes resultados:

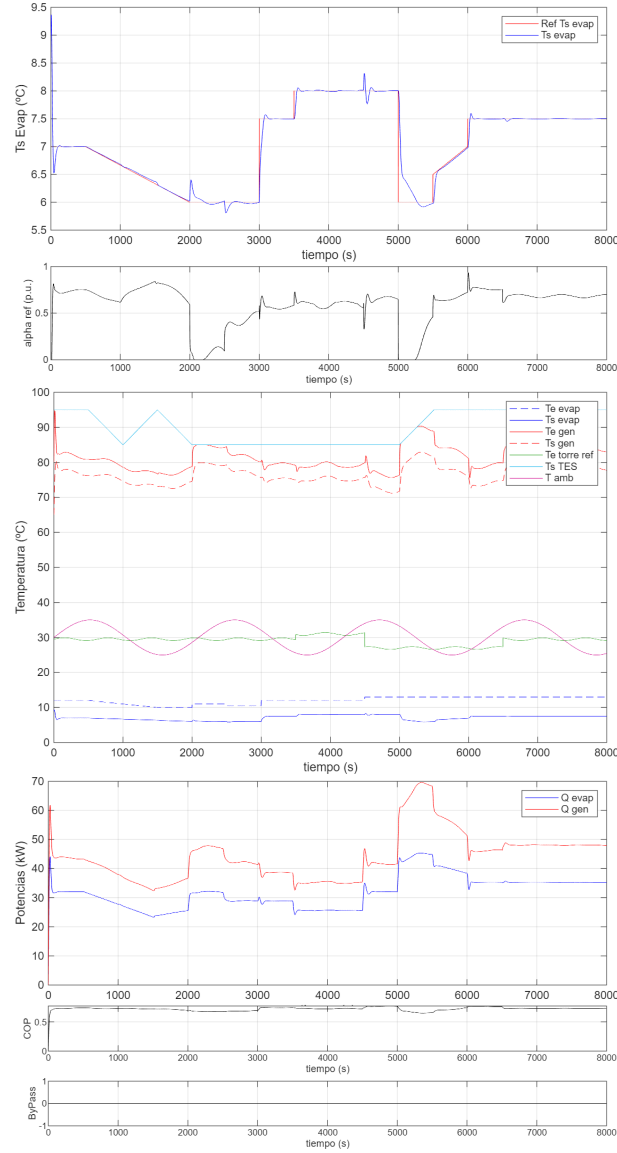


Figura 1: Respuesta del sistema.

IAE	TV	R_1	R_2	J
327,7710	6,2743	0,5139	1,1356	0,6382